

Espaces vectoriels

Dans la suite K est un corps commutatif ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Définition

On appelle K -e.v. (ou espace vectoriel sur K) tout ensemble E non-vide muni de deux lois de composition :

- 1 Une addition (une loi) qui fait de $(E, +)$ un groupe abélien ;

Espaces vectoriels

Dans la suite K est un corps commutatif ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Définition

On appelle K -e.v. (ou espace vectoriel sur K) tout ensemble E non-vide muni de deux lois de composition :

- 1 Une addition (une lci) qui fait de $(E, +)$ un groupe abélien ;
- 2 Une multiplication par les éléments de K (une lce) qui va de $K \times E$ dans E en associant à tout couple (λ, x) dans $K \times E$ l'élément noté $\lambda \cdot x$ (ou λx) et telle que : $\forall (\lambda_1, \lambda_2) \in K^2, \forall (x, y) \in E^2$,

$$\lambda_1 \cdot (x + y) = \lambda_1 \cdot x + \lambda_1 \cdot y, \quad (1)$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot x = \lambda_1 \cdot x + \lambda_2 \cdot x, \quad (2)$$

$$(\lambda_1 \lambda_2) \cdot x = \lambda_1 (\lambda_2 \cdot x), \quad (3)$$

$$1 \cdot x = x. \quad (4)$$

Espaces vectoriels

Terminologie

1. Les éléments d'un espace vectoriel sur un corps commutatif sont appelés **vecteurs** et les éléments du corps sont appelés **scalaires**.
2. Soit E un K -ev, $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs et $a_1, \dots, a_n$ des scalaires. Le vecteur $a_1x_1 + \dots + a_nx_n$ est une combinaison linéaire des vecteurs $x_1, \dots, x_n$.

Espaces vectoriels - Notations

Soit K un corps commutatif et E est un espace vectoriel sur K .

- 1 On notera 0_E l'élément neutre de E .

Espaces vectoriels - Notations

Soit K un corps commutatif et E est un espace vectoriel sur K .

- 1 On notera 0_E l'élément neutre de E .
- 2 Les éléments neutres de K sont notés 0 (neutre de $(K, +)$) et 1 (neutre de $(K^*, \times)$).

Espaces vectoriels

Exemples

Munis des opérations usuelles les ensembles suivants sont des espaces vectoriels sur K :

- 1 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, K^n (produit cartésien de n copies de K)

Espaces vectoriels

Exemples

Munis des opérations usuelles les ensembles suivants sont des espaces vectoriels sur K :

- 1 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, K^n (produit cartésien de n copies de K)
- 2 L'ensemble $K[x]$ des polynômes (ou fonctions polynomiales) sur K en l'indéterminée (inconnue) x .

Espaces vectoriels

Exemples

Munis des opérations usuelles les ensembles suivants sont des espaces vectoriels sur K :

- 1 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, K^n (produit cartésien de n copies de K)
- 2 L'ensemble $K[x]$ des polynômes (ou fonctions polynomiales) sur K en l'indéterminée (inconnue) x .
- 3 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $K[x_1 \dots x_n]$ des polynômes (ou fonctions polynomiales) sur K en plusieurs indéterminées (ou inconnues).
- 4 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $M_{m,n}(K)$ des matrices (m lignes $\times$ n colonnes).

Sous-espace vectoriel

Définition

Soit $F \subset E$. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si :

$$0_E \in F \quad (5)$$

$$x \in F \text{ et } y \in F \Rightarrow x + y \in F \quad (6)$$

$$x \in F \text{ et } \lambda \in K \Rightarrow \lambda x \in F \quad (7)$$

Remarque

Un sous-espace vectoriel (sev), muni des lois induites, est lui même un K -e.v

Sous-espaces vectoriels

Exemples

- 1 Soit E un K -ev. On a : E et $\{0_E\}$ sont des sev.

Sous-espaces vectoriels

Exemples

- 1 Soit E un K -ev. On a : E et $\{0_E\}$ sont des sev.
- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K^n$. On a :
 $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in E ; x_1 = 0\}$ est un sev.

Sous-espaces vectoriels

Exemples

- 1 Soit E un K -ev. On a : E et $\{0_E\}$ sont des sev.
- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K^n$. On a :
 $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in E ; x_1 = 0\}$ est un sev.
- 3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K[x]$. Le sous-ensemble F formé du polynôme nul et des polynômes de degré inférieur ou égal à n , muni des opérations usuelles est un sev de E .

Sous-espaces vectoriels

Exemples

- 1 Soit E un K -ev. On a : E et $\{0_E\}$ sont des sev.
- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K^n$. On a :
 $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in E ; x_1 = 0\}$ est un sev.
- 3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K[x]$. Le sous-ensemble F formé du polynôme nul et des polynômes de degré inférieur ou égal à n , muni des opérations usuelles est un sev de E .
- 4 Soit E un K -ev et $u \in E$. L'ensemble $\{\lambda u ; \lambda \in K\}$, noté Ku , est un sev de E .

Sous-espaces vectoriels

Exemples

- 1 Soit E un K -ev. On a : E et $\{0_E\}$ sont des sev.
- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K^n$. On a :
 $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in E ; x_1 = 0\}$ est un sev.
- 3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K[x]$. Le sous-ensemble F formé du polynôme nul et des polynômes de degré inférieur ou égal à n , muni des opérations usuelles est un sev de E .
- 4 Soit E un K -ev et $u \in E$. L'ensemble $\{\lambda u ; \lambda \in K\}$, noté Ku , est un sev de E .
- 5 Un sous-espace vectoriel d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel.

Sous-espaces vectoriels

Exemples

- 1 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; ax + by = 0\}$. Montrer que F est un sev de $\mathbb{R}^2$.

Sous-espaces vectoriels

Exemples

- 1 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; ax + by = 0\}$. Montrer que F est un sev de $\mathbb{R}^2$.
- 2 Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; ax + by + cz = 0\}$. Montrer que F est un sev de $\mathbb{R}^3$.

Sous-espaces vectoriels

Exemples

- 1 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; ax + by = 0\}$. Montrer que F est un sev de $\mathbb{R}^2$.
- 2 Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; ax + by + cz = 0\}$. Montrer que F est un sev de $\mathbb{R}^3$.
- 3 (Exercice) Soit E un K -ev, F et G deux sev de E . On pose

$$F + G = \{z \in E ; \exists x \in F, \exists y \in G, z = x + y.\}$$

Montrer que $F + G$ est un sev de E et que c'est le plus petit sev de E contenant F et G .

Sous-espaces vectoriels

Proposition

Soit E un K -ev et F un sous-ensemble non vide de E . Les assertions sont équivalentes

- 1 Le sous-ensemble F est un sev.

Sous-espaces vectoriels

Proposition

Soit E un K -ev et F un sous-ensemble non vide de E . Les assertions sont équivalentes

- 1 Le sous-ensemble F est un sev.
- 2 Le sous-ensemble F est stable par combinaison linéaire.

Génération, indépendance linéaire

Soit E un K -ev, $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, x_2, \dots, x_n$ des éléments de E .

Définition

- 1 On dit que $x_1, x_2, \dots, x_n$ **engendrent** E si tout x de E est combinaison linéaire de $x_1, x_2, \dots, x_n$. On dit également que la famille de ces vecteurs est génératrice.

Génération, indépendance linéaire

Soit E un K -ev, $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, x_2, \dots, x_n$ des éléments de E .

Définition

- 1 On dit que $x_1, x_2, \dots, x_n$ **engendrent** E si tout x de E est combinaison linéaire de $x_1, x_2, \dots, x_n$. On dit également que la famille de ces vecteurs est génératrice.
- 2 Les éléments $x_1, \dots, x_n$ de E sont dits **linéairement dépendants** s'il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E$.
On dit aussi que la famille formée par ces éléments est liée.
Si, au contraire, une telle relation implique que les λ_i ($i = 1, \dots, n$) sont tous nuls, alors les x_i ($i = 1, \dots, n$) sont dits **linéairement indépendants** (ou que la famille formée par ces vecteurs est **libre**).

Indépendance

Proposition

Avec les mêmes hypothèses et notations, les assertions suivantes sont équivalentes

- Les vecteurs $x_1, \dots, x_n$ sont linéairement indépendants :

Indépendance

Proposition

Avec les mêmes hypothèses et notations, les assertions suivantes sont équivalentes

- Les vecteurs $x_1, \dots, x_n$ sont linéairement indépendants :
- Pour tout n -uplet $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de K^n ,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i = 0_K.$$

Génération, indépendance linéaire

Soit E un K -ev, I un ensemble d'indices non vide et $X = (x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E .

Définition

- 1 On dit que la famille X engendre E si tout x de E est combinaison linéaire d'éléments de X . On dit également que la famille de ces vecteurs est génératrice.

Génération, indépendance linéaire

Soit E un K -ev, I un ensemble d'indices non vide et $X = (x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E .

Définition

- 1 On dit que la famille X engendre E si tout x de E est combinaison linéaire d'éléments de X . On dit également que la famille de ces vecteurs est génératrice.
- 2 Les éléments de X sont dits **linéairement dépendants** s'il existe n dans $\mathbb{N}^*$ et des indices $i_1, \dots, i_n$ dans I , des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ **non tous nuls** tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k x_{i_k} = 0_E$.
On dit aussi que la famille formée par ces éléments est liée.
Dans le cas contraire, les éléments de X sont dits **linéairement indépendants** (ou que la famille X est **libre**).

Bases

Soit E un K -ev, I un ensemble d'indices non vide et $X = (x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E .

Définition

On dit que X est une base de E si X est libre et génératrice

Bases- Exemples

- 1 Base canonique de K^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Bases- Exemples

- 1 Base canonique de K^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2 Bases de $K[x]$.

Bases- Exemples

- 1 Base canonique de K^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2 Bases de $K[x]$.
- 3 Bases de $K[x]_n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Bases

Exercice - Coordonnées

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ un sous-ensemble de E . Montrer que X est une base de E si, et seulement si, pour tout élément x de E , il existe un unique n -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ de K^n tel que

$$x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n.$$

Bases

Soit E un K -ev.

Théorème-Existence de bases

Soient M et N deux parties finies de E avec $M \subset N$ telles que les vecteurs de M sont linéairement indépendants et que les vecteurs de N engendrent E . Alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que

$$M \subset \mathcal{B} \subset N.$$

Retenir : Toute famille libre peut être complétée en une base et toute famille génératrice contient une base.

Bases

Dimension finie

Un espace vectoriel est dit de dimension finie (ou de type fini) s'il peut être engendré par un nombre fini d'éléments.

D'après le théorème précédent, un espace vectoriel de dimension finie admet toujours une base.

Bases

Soit E un K -ev.

Théorème-Dimension

On suppose que E est de dimension finie alors toutes les bases ont le même nombre d'éléments.

Définition

Ce nombre s'appelle la **dimension** de E .

La dimension d'un espace vectoriel E est notée $\dim(E)$ ou $\dim_K(E)$.

Dimension - Exemples

1 Dimension de K^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Dimension - Exemples

- 1 Dimension de K^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2 Dimension de $K[x]$.

Dimension - Exemples

- 1 Dimension de K^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2 Dimension de $K[x]$.
- 3 Dimension $K_n[x]$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Dimension - Exemples

- 1 Dimension de K^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2 Dimension de $K[x]$.
- 3 Dimension $K_n[x]$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 4 Dimension du K -ev $\mathbb{M}_{m,n}(K)$ des matrices $m \times n$.

Dimension

Dimension de sev

1. La dimension d'un sous-espace est inférieur ou égale à la dimension de l'espace.
2. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et F un sev de E . On a $\dim F = \dim E$ si, et seulement si, $E = F$.

Sous-espaces vectoriels en dimension 2 et 3

Théorème

- 1 Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$, $\mathbb{R}^2$ et les droites passant par $(0, 0)$.

Sous-espaces vectoriels en dimension 2 et 3

Théorème

- 1 Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$, $\mathbb{R}^2$ et les droites passant par $(0, 0)$.
- 2 Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ sont $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$, $\mathbb{R}^3$, les droites et les plans passant par $(0, 0, 0)$.

Somme de sous-espaces - Somme directe

Proposition

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Les conditions suivantes sont équivalentes :

$$E = F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\} \quad (8)$$

$$\forall x \in E, \exists ! y \in F \exists ! z \in G \quad x = y + z \quad (9)$$

$$E = F + G \text{ et } \forall y \in F, \forall z \in G, y + z = 0_E \Rightarrow y = z = 0_E \quad (10)$$

Définition

On dit que l'espace E est la **somme directe** de F et G si l'une des conditions équivalentes ci-dessus est vérifiée.

Somme directe

On notera

$$E = F \oplus G$$

On dira que G (resp. F) est un supplémentaire de F (resp. G)

Somme directe

Exemples

- 1 On a, pour tout espace vectoriel E , $E = E \oplus \{0_E\}$.

Somme directe

Exemples

- 1 On a, pour tout espace vectoriel E , $E = E \oplus \{0_E\}$.
- 2 Soit le K -ev $E = K^2$, $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$ dans E . On a E est somme directe de Ke_1 et Ke_2 :

$$K^2 = Ke_1 \oplus Ke_2$$

- 3 Avec les mêmes notations, si on pose $e_3 = (1, 1)$, on obtient : $K^2 = Ke_1 \oplus Ke_3$.

Somme directe

Exemples

- 1 On a, pour tout espace vectoriel E , $E = E \oplus \{0_E\}$.
- 2 Soit le K -ev $E = K^2$, $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$ dans E . On a E est somme directe de Ke_1 et Ke_2 :

$$K^2 = Ke_1 \oplus Ke_2$$

- 3 Avec les mêmes notations, si on pose $e_3 = (1, 1)$, on obtient : $K^2 = Ke_1 \oplus Ke_3$.
- 4 On a $K[X] = K \oplus xK[X]$.

Remarque

L'espace E est la **somme directe** de F et G si et seulement si tout élément de E s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Remarque

Un même sev F de E peut avoir plusieurs supplémentaires dans E .

Somme de sous-espaces - Somme directe

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $F_1, \dots, F_n$ des sev de E . Soit

$$F = \{x \in E ; \exists (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n, x = x_1 + \dots + x_n\}$$

Montrer que F est le plus petit (pour l'inclusion) sev de E contenant $F_1, \dots, F_n$.

ALMHN, F est dit somme de $F_1, \dots, F_n$.

On note $\sum_i F_i$ ou $\sum_i^n F_i$ ou $F_1 + \dots + F_n$

Somme de sous-espaces - Somme directe

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $F_1, \dots, F_n$ des sev de E . On dit que la somme $\sum_i F_i$ est directe si

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad F_j \cap \sum_{i \neq j}^n F_i = \{0_E\}.$$

On note alors

$$\bigoplus_{i=1}^n F_i$$

ou

$$F_1 \oplus \dots \oplus F_n.$$

Somme directe

Proposition

ALMHN, la somme $F = \sum_i F_i$ est directe si, et seulement si, tout élément x de F s'écrit de manière unique sous la forme

$$x = x_1 + \cdots + x_n$$

où, pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$, $x_i \in F_i$.

Bases & Somme directe

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ un sous-ensemble de E . Montrer que X est une base de E si, et seulement si, $E = Kx_1 \oplus \dots \oplus Kx_n$

Applications linéaires

Définition - Application linéaire (ou homomorphisme ou morphisme)

Soient E et F deux K -e.v. et $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est **linéaire** si, pour tout λ dans K et tous les x et y dans E ,

$$\boxed{1} \quad f(x + y) = f(x) + f(y),$$

Applications linéaires

Définition - Application linéaire (ou homomorphisme ou morphisme)

Soient E et F deux K -e.v. et $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est **linéaire** si, pour tout λ dans K et tous les x et y dans E ,

1 $f(x + y) = f(x) + f(y),$

2 $f(\lambda x) = \lambda f(x).$

Applications linéaires

Exemples

Soit E un K -ev.

1. Soit a dans K . L'application f de E dans E donnée par $f(x) = ax$ est linéaire.
2. L'application f de E dans K donnée par $f(x) = 0_K$ est linéaire.
3. Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. L'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $f(x) = ax + b$ n'est pas linéaire. Idem pour l'application g , de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, donnée par $g(x) = x^2$.
4. Soient m et n deux entiers naturels non nuls. Soit M une matrice ($M \in K^{m \times n}$). Alors $L_M : K^n \longrightarrow K^m$ est linéaire.
$$X \longmapsto M^t X$$

Applications linéaires

Exercices

1. La composée d'applications linéaires est une application linéaire.
2. Si f est une application linéaire bijective, alors f^{-1} est aussi une application linéaire (bijective).

Isomorphismes

Définitions

- 1 Une application linéaire bijective est dite isomorphisme.

Isomorphismes

Définitions

- 1 Une application linéaire bijective est dite isomorphisme.
- 2 Une application linéaire de E dans E est dite **endomorphisme** de E .

Isomorphismes

Définitions

- 1 Une application linéaire bijective est dite isomorphisme.
- 2 Une application linéaire de E dans E est dite **endomorphisme** de E .
- 3 Un endomorphisme bijectif est dit automorphisme.
- 4 Une application linéaire de E dans K est une forme linéaire.

Applications linéaires - Notations

Soient E et F des K -ev.

L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$ ou $\mathcal{L}_K(E, F)$.

Si $E = F$ alors on note $\mathcal{L}(E)$ ou $\text{End}(E)$ ou $\text{End}_K(E)$

isomorphisme

Exercice

Soit E un K -ev et F et G des sev de E . Montrer que $F \oplus G$ est isomorphe à $G \oplus F$.

TFAL

Théorème

Une application linéaire est complètement déterminée par ses images des éléments d'une base.

Noyau et image

Proposition-Définitions - Notations

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. L'ensemble

$$\{x \in E ; f(x) = 0_F\}$$

est un sous-espace vectoriel de E . C'est le noyau de f , on le note $\text{Ker}(f)$ ou $\text{Ker } f$.

L'ensemble

$$\{f(x) \in F ; x \in E\}$$

est un sous-espace vectoriel de F . On l'appelle l'image de f et on le note $\text{Im}(f)$.

Rang d'une application linéaire

Définition

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On appelle rang de f , la dimension de $\text{Im}(f)$.

On note $\text{rg}(f)$ ou $\text{rang}(f)$.

Noyau et injectivité

Exercice

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

1. L'application f est injective si, et seulement si, son noyau est trivial.
2. L'application f est surjective si, et seulement si, $\text{rg}(f) = \dim(F)$.

Théorème du rang

Théorème

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On suppose que E est de dimension finie. On a alors

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f).$$

Injection, surjection, bijection

Corollaire

En cas d'égalité des dimensions (de E et F), il y a équivalence entre injectif, bijectif, surjectif.

Rang et composition

Exercice

Soient E , F et G des K -ev de dimension finie.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

- Si f est un isomorphisme (de K -ev) alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(g)$.

Rang et composition

Exercice

Soient E , F et G des K -ev de dimension finie.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

- Si f est un isomorphisme (de K -ev) alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(g)$.
- Si g est un isomorphisme (de K -ev) alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(f)$.

Rang et composition

Exercice

Soient E , F et G des K -ev de dimension finie.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

- Si f est un isomorphisme (de K -ev) alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(g)$.
- Si g est un isomorphisme (de K -ev) alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(f)$.
- On a l'inégalité $\text{rg}(g \circ f) \leq \min(\text{rg}(g), \text{rg}(f))$.

Isomorphisme

Théorème

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Tout K -ev de dimension n est isomorphe à K^n .

TFAL-bis

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un K -ev de dimension n . Soit F un K -ev. On munit $\mathcal{L}(E, F)$ d'une addition et d'une multiplication par les scalaires en posant :

$$\forall (f, g) \in \mathcal{L}(E, F)^2, \forall x \in E, (f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

$$\forall \lambda \in K, \forall f \in \mathcal{L}(E, F), \forall x \in E, (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Montrer que $\mathcal{L}(E, F)$ est alors un K -ev et qu'il est isomorphe à F^n .

Groupe linéaire

Proposition

Soit E un K -ev. Muni de la loi de composition des applications l'ensemble des automorphismes de E est un groupe.

Définition

Soit E un K -ev. Muni de la loi de composition le groupe des automorphismes de E est appelé le groupe linéaire.

On notera $GL(E)$ le groupe linéaire de E .

Homothéties - Translations

Exercice

Soit E un K -ev, $\alpha \in K^*$ et $u \in E$ (fixés). Montrer que les applications t_u et h_α de E dans E données par

$$\forall x \in E, t_u(x) = x + u \text{ et } h_\alpha(x) = \alpha \cdot x$$

sont dans $\text{Bij}(E)$ et que h_α est dans $\text{GL}(E)$.

Définitions

AMHN, t_u est la translation (vectorielle) de vecteur u et h_α est l'homothétie (vectorielle) de rapport ou coefficient α .

Homothéties - Translations

Exercice

Soit E un K -ev.

1. Montrer que les translations de E forment un sous-groupe de $\text{Bij}(E)$.
2. Montrer que les homothéties de E forment un sous-groupe de $\text{GL}(E)$.

Matrice d'une application linéaire

Définition

Soient $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(f_1, \dots, f_m)$ une base de F . Alors la matrice de φ relativement aux bases (e_i) et (f_j) s'écrit :

$$M_\varphi = \begin{matrix} & \varphi(e_1) & \dots & \varphi(e_n) \\ \begin{matrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

où

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, \varphi(e_j) = a_{1,j}f_1 + a_{2,j}f_2 + \dots + a_{n,j}f_n$$

Matrice d'une application linéaire

Exemple

Soit M une matrice $m \times n$ (m lignes, n colonnes). La matrice de l'application linéaire $L_M : K^n \longrightarrow K^m$ relativement aux bases

$$X \longmapsto M^t X$$

canoniques est M .

Ici $X = (x_1, \dots, x_n)$ est dans K^n (au bien matrice ligne $1 \times n$).

Rang d'une Matrice

Proposition

Le rang d'une application linéaire est le rang de sa matrice relativement à n'importe quelle base.

Espaces vectoriels quotients

Proposition

Soit E un K -ev et F un sev de E . Le groupe abélien E/F peut être muni d'une structure naturelle de K -espace vectoriel en posant :

$$\forall \lambda \in K, \forall x \in E, \lambda(x + F) = \lambda x + F.$$

De plus l'application $s: x \mapsto x + F$ (de E dans E/F) est alors une application linéaire surjective de noyau égal à F .

Définition

AMHN, E/F est appelé espace vectoriel quotient de E par F et l'application s est la surjection canonique.

Décomposition canonique d'une application linéaire

Théorème

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Les applications

$$s : E \longrightarrow E/\text{Ker}(f)$$

$$x \longmapsto x + F$$

et $i : \text{Im}(f) \longrightarrow F$

$$y \longmapsto y$$

sont linéaires et respectivement surjective et injective.

Soit maintenant $g : E/\text{Ker}(f) \longrightarrow \text{Im}(f)$. Alors g est bien définie

$$x + F \longmapsto f(x)$$

et est un isomorphisme d'espaces vectoriels. De plus,

$$f = i \circ g \circ s$$

Diagramme

Décomposition canonique d'une application linéaire

Exercice

Soit $E = F \oplus G$, de telle sorte que tout $x \in E$ s'écrit de façon unique $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in G$.

Montrer que l'application f de E dans F donnée par $f(x) = y$ est une application linéaire surjective dont le noyau est G . En particulier, $E/G \simeq F$.

Dimension des espaces vectoriels quotients

Proposition

Pour tout espace vectoriel quotient E/F , on a :

$$\dim(E/F) = \dim(E) - \dim(F)$$

Pour $s : E \longrightarrow E/F$ On a :

$$x \longmapsto x + F$$

$$\text{Ker}(s) = F$$